

Forouzan & Mosharraf

REDES DE COMPUTADORES

UMA ABORDAGEM TOP-DOWN





F727r Forouzan, Behrouz A.
Redes de computadores [recurso eletrônico] : uma abordagem top-down / Behrouz A. Forouzan, Firouz Mosharraf ; tradução técnica: Marcos A. Simplicio Jr., Charles Christian Miers. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre : AMGH, 2013.

Editado também como livro impresso em 2013.
ISBN 978-85-8055-169-3

1. Computação. 2. Redes de computadores. I. Mosharraf, Firouz. II. Título.

CDU 004.7

difícil de ser detectado, porque o emissor e o receptor podem nunca ficar sabendo que o pacote foi copiado. Apesar de não ser possível impedir a escuta de pacotes, a cifração do pacote pode tornar inútil o esforço do atacante. O atacante ainda pode recuperar o pacote, mas seu conteúdo não será inteligível.

Modificação de pacotes

O segundo tipo de ataque é a modificação do pacote. O atacante intercepta o pacote, altera seu conteúdo e envia o novo pacote para o receptor. O receptor acredita que o pacote está vindo do remetente original. Esse tipo de ataque pode ser detectado com o uso de algum mecanismo que forneça integridade aos dados. O receptor, antes de abrir a mensagem e usar seu conteúdo, pode usar esse mecanismo para ter certeza de que o pacote não foi modificado durante a transmissão. Discutiremos mecanismos de integridade no Capítulo 10.

Falsificação de IP (IP spoofing)

Um atacante pode se passar por outra pessoa e criar um pacote IP que carrega o endereço de origem de outro computador. Um atacante pode enviar um pacote IP para um banco fingindo que a origem do pacote é um dos clientes do banco. Esse tipo de ataque pode ser evitado com o uso de mecanismos de autenticação da origem (ver Capítulo 10).

IPSec

Atualmente, os pacotes IP podem ser protegidos contra os ataques mencionados anteriormente usando um protocolo chamado Segurança IP (IPSec – IP Security). Esse protocolo, usado em conjunto com o protocolo IP, cria um serviço orientado à conexão entre duas entidades, permitindo que elas troquem pacotes IP sem se preocupar com os três ataques discutidos anteriormente. Discutiremos o IPSec em detalhes no Capítulo 10; aqui, basta mencionar que o IPSec fornece os seguintes quatro serviços:

- **Definição de algoritmos e chaves.** As duas entidades que querem criar um canal seguro entre elas podem chegar a um acordo em relação a alguns algoritmos disponíveis e às chaves a serem utilizadas para fins de segurança.
- **Cifração de pacotes.** Os pacotes trocados entre as duas entidades podem ser cifrados para fornecer privacidade aos dados, usando um dos algoritmos de criptografia e a chave compartilhada acordada na etapa anterior. Isto torna inúteis os ataques de escuta de pacotes.
- **Integridade dos dados.** A integridade dos dados garante que o pacote não seja modificado durante a transmissão de forma imperceptível. Se o pacote recebido não passar no teste de integridade de dados, é descartado. Isto impede o segundo ataque descrito anteriormente, que consiste na modificação de pacotes.
- **Autenticação da origem.** O IPSec pode autenticar a origem do pacote para garantir que o pacote não tenha sido criado por um impostor. Isto pode evitar ataques de falsificação de IP, conforme foi descrito anteriormente.

4.2.2 Endereços IPv4

O identificador usado na camada IP da pilha de protocolos TCP/IP para identificar a conexão de cada dispositivo à Internet é chamado endereço Internet ou endereço IP. Um endereço IPv4 é um endereço de 32 *bits* que unívoca e universalmente define a conexão de uma estação ou de um roteador à Internet. O endereço IP é o endereço da conexão, e não da estação ou do roteador, pois se o dispositivo for movido para outra rede, o endereço IP pode ser alterado.

Os endereços IPv4 são únicos no sentido de que cada endereço define uma, e somente uma, conexão com a Internet. Se um dispositivo tem duas conexões com a Internet, por meio de duas redes,

ele tem dois endereços IPv4. Os endereços IPv4 são universais, já que o sistema de endereçamento deve ser aceito por qualquer estação que queira ser conectada à Internet.

Espaço de endereços

Um protocolo como o IPv4, que define endereços, apresenta um espaço de endereços. Um espaço de endereços corresponde ao número total de endereços usados pelo protocolo. Se um protocolo utiliza b bits para definir um endereço, o espaço de endereços é 2^b porque cada bit pode ter dois valores distintos (0 ou 1). O IPv4 utiliza endereços de 32 bits, o que significa que o espaço de endereçamento é 2^{32} ou 4.294.967.296 (mais do que quatro bilhões). Se não houvesse restrições, mais de quatro bilhões de dispositivos poderiam ser conectados à Internet.

Notação

Há três notações comuns para representar um endereço IPv4: a notação binária (base 2), a notação decimal com pontos (base 256) e a notação hexadecimal (base 16). Na *notação binária*, um endereço IPv4 é representado na forma de 32 bits. Para tornar o endereço mais legível, um ou mais espaços são geralmente inseridos entre cada octeto (8 bits). Cada octeto é normalmente denominado *byte*. Para tornar o endereço IPv4 mais compacto e mais fácil de ler, ele é normalmente escrito no formato decimal, com um ponto separando os bytes. Esse formato é chamado *notação decimal com pontos*. Observe que, como cada byte (octeto) tem apenas 8 bits, cada número na notação decimal com pontos possui um valor entre 0 e 255. Algumas vezes, encontramos um endereço IPv4 na notação hexadecimal. Cada dígito hexadecimal equivale a quatro bits. Isto significa que um endereço de 32 bits apresenta 8 dígitos hexadecimais. Essa notação é frequentemente utilizada na programação para a rede. A Figura 4.29 mostra um endereço IP que usa as três notações discutidas.

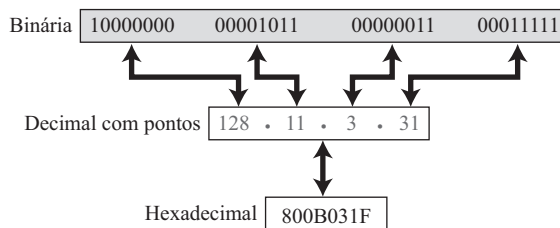


Figura 4.29 Três notações diferentes usadas no endereçamento IPv4.

Hierarquia no endereçamento

Em qualquer rede de comunicação que envolve entregas, como em uma rede de telefonia ou dos correios, o sistema de endereçamentos é hierárquico. Na rede dos Correios, o endereço postal inclui o país, estado, cidade, rua, número e o nome do destinatário da mensagem. De forma similar, um número de telefone é dividido em código do país, código de área, número local e ramal.

Um endereço IPv4 de 32 bits também é hierárquico, mas é dividido em apenas duas partes. A primeira parte do endereço, chamada *prefixo*, define a rede; a segunda parte do endereço, chamada *sufixo*, define o nó (a conexão de um dispositivo à Internet). A Figura 4.30 mostra o prefixo e o sufixo de um endereço IPv4 de 32 bits. O comprimento do prefixo é n bits e o comprimento do sufixo é $(32 - n)$ bits.

Um prefixo pode ter um comprimento fixo ou variável. O identificador de rede no IPv4 foi inicialmente projetado para usar prefixos de comprimento fixos. Esse esquema, que atualmente está obsoleto, é conhecido como endereçamento com classes (*classful*). O novo esquema, conhecido

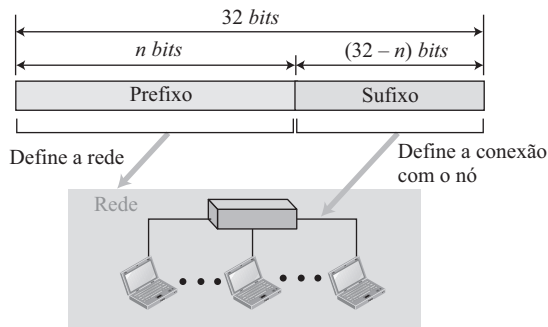


Figura 4.30 Hierarquia no endereçamento.

como endereçamento sem classes (*classless*), utiliza prefixos de rede de comprimento variável. Primeiramente, discutimos brevemente o endereçamento com classes; em seguida, abordaremos o endereçamento sem classes.

Endereçamento com classes

Nos primórdios da Internet, o endereçamento IPv4 foi projetado com um prefixo de comprimento fixo. Entretanto, para acomodar tanto redes pequenas como grandes, três prefixos foram criados em vez de apenas um ($n = 8$, $n = 16$ e $n = 24$). O espaço de endereços completo foi dividido em cinco classes (classe A, B, C, D e E), conforme mostra a Figura 4.31. Esse esquema é denominado **endereçamento com classes** (*classful addressing*).

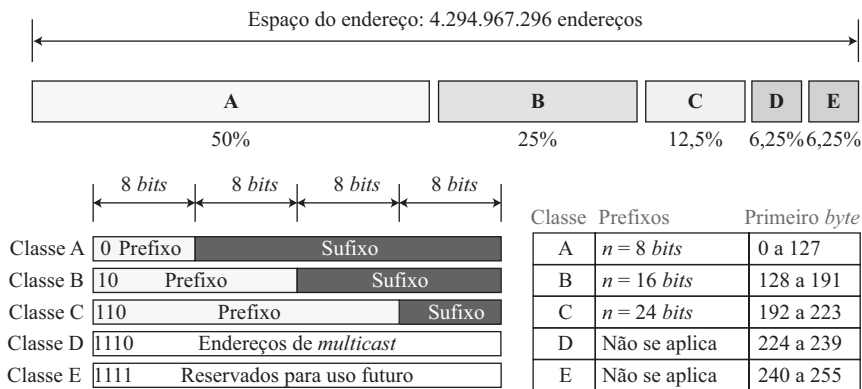


Figura 4.31 Ocupação do espaço de endereços no endereçamento com classes.

Na classe A, o comprimento da rede é de 8 *bits*, mas como o primeiro *bit*, que é 0, define a classe, podemos usar apenas sete *bits* para o identificador da rede. Isto significa que existem apenas $2^7 = 128$ redes no mundo que podem ter um endereço de classe A.

Na classe B, o comprimento da rede é de 8 *bits*, mas como os dois primeiros *bits*, cujo valor é $(10)_2$, definem a classe, podemos usar apenas 14 *bits* para o identificador da rede. Isto significa que existem apenas $2^{14} = 16.384$ redes no mundo que podem ter um endereço de classe B.

Todos os endereços que começam com $(110)_2$ pertencem à classe C. Nela, o comprimento da rede é de 24 *bits*, mas como três destes *bits* definem a classe, podemos usar apenas 21 *bits* para o identificador da rede. Isto significa que existem $2^{21} = 2.097.152$ redes no mundo que podem ter um endereço de classe C.

A classe D não é dividida em prefixo e sufixo, pois é usada para endereços de *multicast*. Todos os endereços que começam com 1111 em binário pertencem à classe E. Como na classe D, a classe E não é dividida em prefixo e sufixo; é reservada para uso futuro.

Esgotamento de endereços

A razão pela qual o endereçamento com classes tornou-se obsoleto é o esgotamento dos endereços. Como os endereços não foram distribuídos de forma adequada, a Internet passou a sofrer com o problema dos endereços estarem sendo rapidamente utilizados, resultando na falta de endereços disponíveis para organizações e indivíduos que precisavam ser conectados à Internet. Para entender o problema, considere a classe A. Ela pode ser atribuída a apenas 128 organizações em todo o mundo, mas cada organização precisa ter uma única rede (vista pelo resto do mundo) com 16.777.216 nós (computadores na mesma rede). Como provavelmente existe um número pequeno de organizações tão grandes, a maioria dos endereços nessa classe acabou desperdiçada (não utilizada). Os endereços da classe B foram projetados para organizações de médio porte, mas muitos dos endereços dessa classe também acabaram não sendo utilizados. Os endereços de classe C têm uma falha de projeto completamente diferente. O número de endereços que podem ser usados em cada rede (256) era tão pequeno que a maioria das empresas não se sentia confortável em usar um bloco de endereços desta classe. Os endereços da classe E quase nunca foram usados, levando a um desperdício da classe toda.

Sub-redes e super-redes

Para aliviar o esgotamento de endereços, duas estratégias foram propostas e, até certo ponto, implementadas: a criação de sub-redes e de super-redes. Para criar uma sub-rede, um bloco da classe A ou B é dividido em vários blocos menores. Cada sub-rede tem um comprimento maior que o prefixo da rede original. Por exemplo, se uma rede da classe A é dividida em quatro sub-redes, cada sub-rede recebe um prefixo igual a $n_{\text{sub}} = 10$. Ao mesmo tempo, caso nem todos os endereços de uma rede sejam utilizados, a criação de sub-redes permite que o espaço de endereços seja dividido entre diversas organizações. Essa ideia não deu certo, porque a maioria das grandes organizações não ficou feliz em dividir seus blocos e dar alguns dos endereços não utilizados para organizações menores.

Enquanto as sub-redes foram criadas para dividir um grande bloco em partes menores, as super-redes foram concebidas para combinar diversos blocos da classe C em um bloco maior, que se tornaria mais atraente para organizações que precisavam de mais do que os 256 endereços disponíveis em um bloco da classe C. Essa ideia também não funcionou porque dificultava o roteamento de pacotes.

Vantagens do endereçamento com classes

Embora o endereçamento com classes tenha vários problemas e tenha se tornado obsoleto, ele apresentava uma vantagem: dado um endereço, podemos encontrar facilmente a classe do endereço e, como o comprimento do prefixo para cada classe é fixo, somos capazes de descobri-lo imediatamente. Em outras palavras, o comprimento do prefixo no tratamento com classes é inerente ao endereço; nenhuma informação adicional é necessária para extrair o prefixo e o sufixo.

Endereçamento sem classes

A criação de sub-redes e super-redes no endereçamento com classes não resolvia de fato o problema de esgotamento de endereços. Com o crescimento da Internet, ficou claro que um espaço de endereços maior era necessário como uma solução de longo prazo. O maior espaço de endereços exigia, entretanto,

que o tamanho dos endereços IP também fosse aumentado, ou seja, o formato dos pacotes IP precisaria ser alterado. Embora a solução de longo prazo já tenha sido concebida e seja denominada IPv6 (discutido mais adiante), uma solução de curto prazo também foi projetada para utilizar o mesmo espaço de endereços, mas alterando a distribuição de endereços para fornecer a cada organização um bloco de endereços de tamanho adequado. A solução de curto prazo ainda usa endereços IPv4, mas é chamada **endereçamento sem classes** (*classless addressing*). Ou seja, a existência das classes foi removida da distribuição dos endereços para compensar o seu esgotamento.

Havia uma outra motivação para o endereçamento sem classes. Durante a década de 1990, os Provedores de Serviços de Internet (ISPs – Internet Service Providers) passaram a ganhar destaque. Um ISP é uma organização que fornece acesso à Internet para indivíduos, pequenas empresas e organizações de médio porte que não querem controlar uma parte da Internet e se envolver na prestação de serviços da Internet (por exemplo, correio eletrônico) para seus funcionários. Um ISP pode fornecer esses serviços. Um ISP recebe um grande número de endereços e depois os subdivide em grupos de 1, 2, 4, 8, 16 e assim por diante, fornecendo uma faixa de endereços para uma residência ou para uma empresa de pequeno porte. Os clientes são conectados ao ISP via conexão discada (por exemplo: DSL) ou via cabo. Entretanto, cada cliente precisa de alguns endereços IPv4.

Em 1996, as autoridades da Internet anunciaram a nova arquitetura de endereçamento sem classes; nele, são usados blocos de tamanhos variáveis que não pertencem a qualquer classe. Podemos ter um bloco de 1 endereço, 2 endereços, 4 endereços, 128 endereços, e assim por diante.

No endereçamento sem classes, o espaço de endereços completo é dividido em blocos de comprimento variável. O prefixo de um endereço define o bloco (a rede); o sufixo determina o nó (o dispositivo). Teoricamente, podemos ter um bloco de 2^0 , 2^1 , 2^2 , ..., 2^{32} endereços. No entanto, uma das restrições, conforme discutido mais adiante, é que o número de endereços em um bloco deve ser uma potência de 2. Uma organização pode receber um bloco de endereços. A Figura 4.32 mostra a divisão do espaço de endereços completo em blocos não sobrepostos.

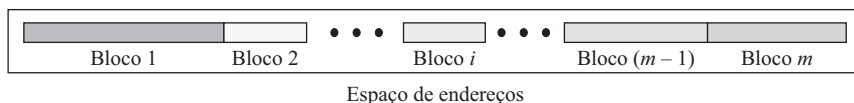


Figura 4.32 Blocos de tamanho variável no endereçamento sem classes.

Diferentemente do endereçamento com classes, o comprimento do prefixo no endereçamento sem classes é variável. Podemos ter um comprimento de prefixo que varia de 0 a 32. O tamanho da rede é inversamente proporcional ao comprimento do prefixo. Um prefixo pequeno significa uma rede maior; um prefixo grande, uma rede menor.

É preciso enfatizar que a ideia de endereçamento sem classes pode ser facilmente aplicada ao endereçamento com classes. Um endereço da classe A pode ser pensado como um endereço sem classes cujo comprimento do prefixo é 8. Um endereço da classe B pode ser pensado como um endereço sem classes no qual o prefixo é 16, e assim por diante. Em outras palavras, o endereçamento com classes é um caso particular do endereçamento sem classes.

Comprimento do prefixo: Notação de barra

A primeira pergunta que precisamos responder ao lidar com endereçamento sem classes é como encontrar o comprimento do prefixo dado um endereço. Como o comprimento do prefixo não é inerente ao endereço, precisamos fornecer o comprimento do prefixo separadamente. Nesse caso, o comprimento do prefixo, n , é adicionado ao endereço, separado por uma barra. A notação é informalmente conhecida como *notação de barra* e formalmente como estratégia **Roteamento Interdomínios sem Classes** (CIDR – Classless Interdomain Routing). Um endereço no endereçamento sem classes pode então ser representado conforme mostrado na Figura 4.33.



Figura 4.33 Notação de barra (CIDR).

Em outras palavras, um endereço no endereçamento sem classes não define, por si só, o bloco ou a rede à qual o endereço pertence; precisamos também fornecer o comprimento do prefixo.

Extraindo informações de um endereço

Dado qualquer endereço no bloco de endereços, normalmente precisamos determinar três informações sobre o bloco ao qual o endereço pertence: o número total de endereços, o primeiro endereço do bloco e o último dos endereços. Como o valor do comprimento do prefixo, n , é fornecido, pode-se encontrar facilmente essas três informações, conforme mostra a Figura 4.34.

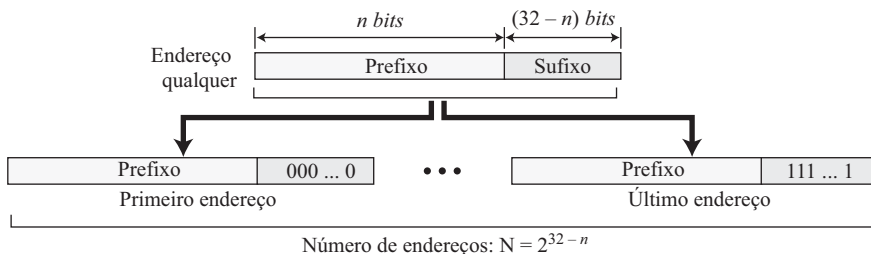


Figura 4.34 Extraindo informações no endereçamento sem classes.

1. O número de endereços no bloco é $N = 2^{32-n}$.
2. Para determinar o primeiro endereço, tomamos os n bits mais à esquerda e fixamos os $(32 - n)$ bits mais à direita em 0.
3. Para determinar o último endereço, tomamos os n bits mais à esquerda e fixamos os $(32 - n)$ bits mais à direita em 1.

Exemplo 4.1

Um endereço sem classes é dado por 167.199.170.82/27. Podemos determinar as três informações anteriores usando o procedimento a seguir. O número de endereços na rede é $2^{32-n} = 2^5 = 32$ endereços.

O primeiro endereço pode ser determinado mantendo-se os primeiros 27 bits inalterados e fixando o restante dos bits em 0.

Endereço: 167.199.170.82/27	10100111 11000111 10101010 01010010
Primeiro endereço: 167.199.170.64/27	10100111 11000111 10101010 01000000

O último endereço pode ser determinado mantendo-se os primeiros 27 bits inalterados e fixando o restante dos bits em 1.

Endereço: 167.199.170.82/27	10100111 11000111 10101010 01011111
Último endereço: 167.199.170.95/27	10100111 11000111 10101010 01011111

Máscara de endereço

Outra maneira de obter o primeiro e o último endereços do bloco é usar a máscara do endereço, que é um número de 32 *bits* no qual os n *bits* mais à esquerda são fixados em 1 e o restante dos *bits* ($32 - n$) são fixados em 0. Um computador pode facilmente encontrar a máscara de endereço porque ela é o complemento de $(2^{32-n} - 1)$. A razão pela qual se define uma máscara dessa maneira é que ela pode ser usada por um programa de computador para extrair as informações de um bloco, aplicando as operações binárias NOT (inversão), AND ('e' *bit a bit*) e OR ('ou' *bit a bit*).

1. O número de endereços do bloco $N = \text{NOT} (\text{Máscara}) + 1$.
2. O primeiro endereço do bloco = (Qualquer endereço do bloco) AND (Máscara).
3. O último endereço do bloco = (Qualquer endereço do bloco) OR [NOT (Máscara)].

Exemplo 4.2

Vamos repetir o Exemplo 4.1 usando a máscara. A máscara em notação decimal com pontos é 256.256.256.224. As operações AND, OR e NOT podem ser aplicadas a *bytes* individuais usando calculadoras e *applets* no *site* do livro.

Número de endereços do bloco:	$N = \text{NOT} (\text{máscara}) + 1 = 0.0.0.31 + 1 = 32$ endereços
Primeiro endereço:	Primeiro = (endereço) AND (máscara) = 167.199.170. 82
Último endereço:	Último = (endereço) OR (NOT máscara) = 167.199.170. 255

Exemplo 4.3

No endereçamento sem classes, um endereço não é capaz de definir, por si só, o bloco de endereços ao qual ele pertence. Por exemplo, o endereço 230.8.24.56 pode pertencer a muitos blocos. Alguns deles são mostrados a seguir com o valor do prefixo associado a esse bloco.

Comprimento do prefixo:16	→	Bloco: 230.8.0.0	a	230.8.255.255
Comprimento do prefixo:20	→	Bloco: 230.8.16.0	a	230.8.31.255
Comprimento do prefixo:26	→	Bloco: 230.8.24.0	a	230.8.24.63
Comprimento do prefixo:27	→	Bloco: 230.8.24.32	a	230.8.24.63
Comprimento do prefixo:29	→	Bloco: 230.8.24.56	a	230.8.24.63
Comprimento do prefixo:31	→	Bloco: 230.8.24.56	a	230.8.24.57

Endereço de rede

Os exemplos anteriores mostram que, dado qualquer endereço, podemos determinar todas as informações sobre o seu bloco. O primeiro endereço, o **endereço de rede**, é particularmente importante porque é usado no roteamento de um pacote até sua rede de destino. Por ora, considere uma internet composta por m redes e um roteador com m interfaces. Quando um pacote chega ao roteador vindo de qualquer estação de origem, o roteador precisa saber para qual rede o pacote deve ser encaminhado: por qual interface o pacote deve sair. Quando o pacote chega a esta rede, chega à sua estação de destino usando uma outra estratégia que discutiremos mais adiante. A Figura 4.35 ilustra a ideia. Depois de determinar o endereço de rede, o roteador consulta sua tabela de roteamento para determinar a interface correspondente pela qual o pacote deve ser enviado. O endereço de rede corresponde, na verdade, ao identificador da rede; cada rede é identificada por seu endereço de rede.

Alocação de blocos

Outra questão no endereçamento sem classes refere-se à alocação de blocos. Como os blocos são alocados? A responsabilidade final sobre a alocação de blocos é atribuída a uma autoridade mundial

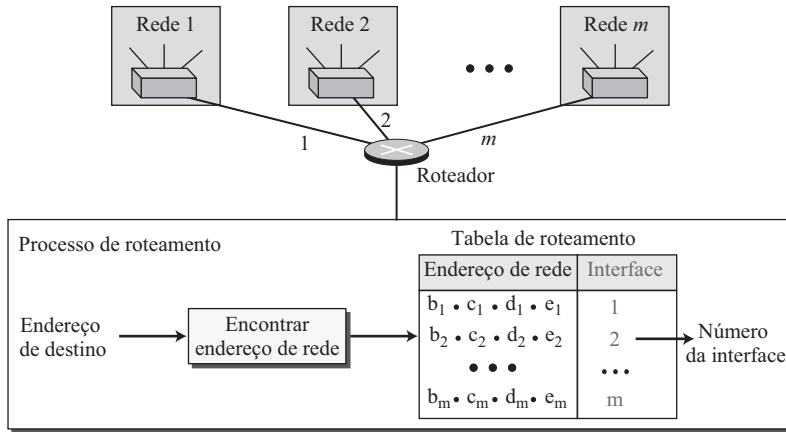


Figura 4.35 Endereço de rede.

denominada Corporação para Atribuição de Nomes e Números na Internet (ICANN – Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). No entanto, a ICANN normalmente não aloca endereços para usuários individuais da Internet. Ela atribui um grande bloco de endereços a um ISP (ou uma grande organização que é considerada um ISP nesse caso). Para a correta operação do CIDR, duas restrições precisam ser aplicadas ao bloco alocado.

1. O número de endereços solicitados, denotado N , deve ser uma potência de 2. A razão para isso é que $N = 2^{32-n}$ ou $n = 32 - \log_2 N$. Se N não for uma potência de 2, não é possível obter um valor inteiro para n .
2. O bloco solicitado precisa ser alocado onde exista um número contíguo de endereços disponíveis no espaço de endereços. Entretanto, existe uma restrição na escolha do primeiro endereço do bloco. O primeiro endereço precisa ser divisível pelo número de endereços do bloco. A razão é que o primeiro endereço deve ser o prefixo seguido por um número de 0s igual a $(32 - n)$. O valor decimal do primeiro endereço é, portanto,

$$\text{primeiro endereço} = (\text{prefixo em decimal}) \times 2^{32-n} = (\text{prefixo em decimal}) \times N.$$

Exemplo 4.4

Um ISP solicitou um bloco contendo 1.000 endereços. Como 1.000 não é uma potência de 2, são concedidos 1.024 endereços a esse provedor. O comprimento do prefixo é calculado como $n = 32 - \log_2 1.024 = 22$. Um bloco disponível, 18.14.12.0/22, é concedido ao ISP. Pode-se notar que o primeiro endereço em decimal é 302.910.464, divisível por 1.024.

Sub-redes

Pode-se criar mais níveis na hierarquia por meio de sub-redes. Uma organização (ou um ISP) que recebe uma faixa de endereços pode dividi-la em diversas subfaixas e atribuir cada subfaixa a uma sub-rede. Perceba que nada impede a organização de criar mais níveis. Uma sub-rede pode ser dividida em várias subsub-redes. Uma subsub-rede pode ser dividida em várias subsubsub-redes, e assim por diante.

Projetando sub-redes As sub-redes em uma rede devem ser cuidadosamente projetadas para permitir o roteamento de pacotes. Considere que o número total de endereços concedidos à organização seja N , que o comprimento do prefixo seja n , que o número de endereços atribuído a cada sub-rede seja N_{sub} e que o comprimento do prefixo de cada sub-rede seja n_{sub} . Nesse contexto, os passos a seguir devem ser seguidos cuidadosamente para garantir a correta operação das sub-redes.

- O número de endereços em cada sub-rede deve ser uma potência de 2.
- O comprimento do prefixo para cada sub-rede deve ser calculado por meio da seguinte fórmula:

$$n_{\text{sub}} = 32 - \log_2 N_{\text{sub}}$$

- O endereço inicial de cada sub-rede deve ser divisível pelo número de endereços daquela sub-rede. Pode-se conseguir isto se começarmos a atribuição de endereços pelas sub-redes maiores.

Determinando informações sobre cada sub-rede Depois de projetar as sub-redes, as informações sobre cada sub-rede, como o primeiro e último endereços, podem ser determinadas usando o processo que descrevemos para encontrar as informações sobre cada rede na Internet.

Exemplo 4.5

Uma organização recebe um bloco de endereços cujo endereço inicial é 14.24.74.0/24. A organização precisa ter três sub-blocos de endereços para usar em suas três sub-redes: um sub-bloco de 10 endereços, um sub-bloco de 60 endereços e um sub-bloco de 120 endereços. Projete os sub-blocos.

Solução

Existem $2^{32-24} = 256$ endereços nesse bloco. O primeiro endereço é 14.24.74.0/24; o último endereço é 14.24.74.255/24. Para satisfazer o terceiro requisito, vamos atribuir endereços aos sub-blocos, começando pelo maior e terminando com o menor.

- a. O número de endereços no maior sub-bloco, que requer 120 endereços, não é uma potência de 2. Alocamos, portanto, 128 endereços a essa sub-rede. A máscara de sub-rede correspondente pode ser calculada como $n_1 = 32 - \log_2 128 = 25$. O primeiro endereço nesse bloco é 14.24.74.0/25 e o último é 14.24.74.127/25.
- b. O número de endereços no segundo maior sub-bloco, que requer 60 endereços, também não é uma potência de 2. Alocamos, portanto, 64 endereços a essa sub-rede. A máscara de sub-rede correspondente pode ser calculada como $n_2 = 32 - \log_2 64 = 26$. O primeiro endereço nesse bloco é 14.24.74.128/26, enquanto o último é 14.24.74.191/26.
- c. O número de endereços no menor sub-bloco, que requer 10 endereços, também não é uma potência de 2. Alocamos, portanto, 16 endereços a essa sub-rede. A máscara de sub-rede correspondente pode ser calculada como $n_3 = 32 - \log_2 16 = 28$. O primeiro endereço nesse bloco é 14.24.74.192/28, enquanto o último é 14.24.74.207/28.

Se somarmos todos os endereços nos sub-blocos anteriores, o resultado são 208 endereços, o que significa que 48 endereços são deixados em reserva. O primeiro endereço nessa faixa é 14.24.74.208. O último endereço é 14.24.74.255. Ainda não conhecemos o comprimento de prefixo. A Figura 4.36 mostra a configuração dos blocos, com o primeiro endereço de cada um.

Agregação de endereços

Uma das vantagens da estratégia CIDR é a **agregação de endereços** (também denominada *resumo de endereços* ou *resumo de rotas*). Quando os blocos de endereços são combinados para criar um bloco maior, o roteamento pode ser realizado com base no prefixo do maior bloco. A ICANN atribui grandes blocos de endereços para cada ISP. Cada ISP, por sua vez, divide o bloco a ele atribuído em sub-blocos menores e distribui os sub-blocos a seus clientes.

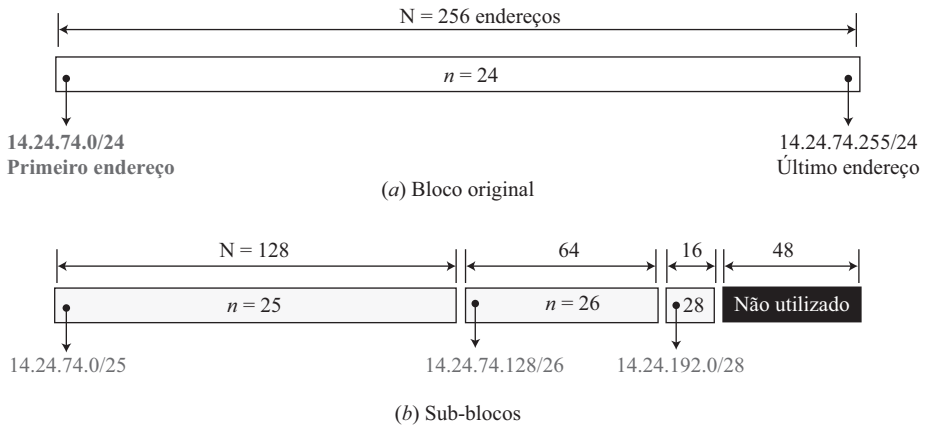


Figura 4.36 Solução do Exemplo 4.5.

Exemplo 4.6

A Figura 4.37 mostra como quatro pequenos blocos de endereços podem ser distribuídos por um ISP a quatro organizações. O ISP combina esses quatro blocos em um só e divulga o maior bloco para o restante do mundo. Qualquer pacote destinado a esse bloco maior deve ser enviado para o ISP, que é responsável por encaminhar o pacote à organização adequada. Isto é semelhante ao roteamento encontrado em redes postais. Todos os pacotes vindos de fora de um país são enviados primeiramente à capital e depois distribuídos para o destino correspondente.

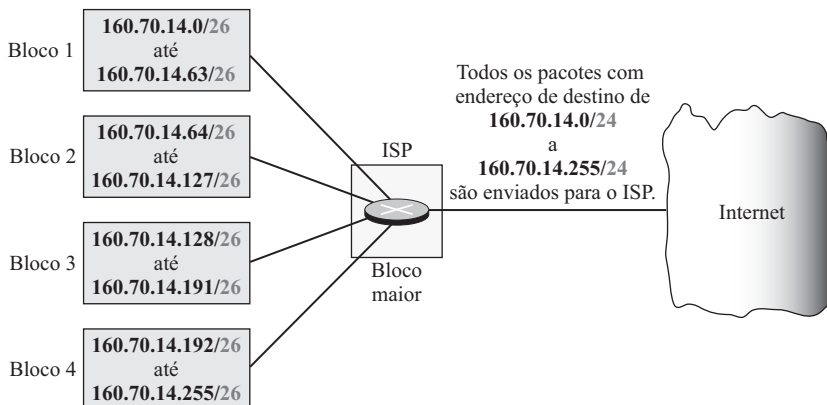


Figura 4.37 Exemplo de agregação de endereços.

Endereços especiais

Antes de finalizar a discussão sobre endereços no IPv4, é preciso mencionar a existência de cinco endereços especiais que são utilizados para propósitos especiais: endereço de *esta estação* (*this-host*), de *broadcast limitado*, de *loopback*, endereços *privados* e de *multicast*.

Endereço de esta estação O único endereço no bloco 0.0.0.0/32 é denominado endereço de *esta estação* (*this-host*). Ele é usado sempre que uma estação precisa enviar um datagrama IP, mas não sabe seu próprio endereço para usar como endereço de origem. Veremos um exemplo dessa situação na próxima seção.

Endereço de *broadcast* limitado O único endereço no bloco **255.255.255.255/32** é denominado endereço de *broadcast* limitado. Ele é usado sempre que um roteador ou uma estação cliente precisa enviar um datagrama para todos os dispositivos em uma rede. Os roteadores da rede, no entanto, bloqueiam os pacotes que têm esse endereço como destino, de modo que o pacote não saia da rede.

Endereço de *loopback* O bloco **127.0.0.0/8** é denominado endereço de *loopback*. Um pacote cujo endereço de destino pertence a esse bloco jamais deixa a interface de rede da estação, ou seja, ele permanece na estação. Qualquer endereço do bloco pode ser usado para testar algum programa sendo executado na máquina. Por exemplo, pode-se escrever um programa-cliente e um programa-servidor de modo que o endereço do servidor seja fixado como um dos endereços deste bloco. Antes de executar estes programas em computadores diferentes, podemos testá-los usando a mesma estação para verificar se eles funcionam.

Endereços privados Existem quatro blocos designados como endereços privados: 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16 e 169.254.0.0/16. Veremos a aplicação desses endereços quando discutirmos o NAT mais adiante neste capítulo.

Endereços de *multicast* O bloco 224.0.0.0/4 é reservado para endereços de *multicast*. Discutiremos esses endereços mais adiante neste capítulo.

Protocolo de Configuração Dinâmica de *Host*

Vimos que uma grande organização ou um ISP podem receber um bloco de endereços diretamente da ICANN, enquanto uma pequena organização pode recebê-lo de um ISP. Após um bloco de endereços ser atribuído a uma organização, a administração da rede pode atribuir endereços manualmente para estações individuais ou roteadores. Por outro lado, a atribuição de endereços em uma organização também pode ser feita automaticamente usando o **Protocolo de Configuração Dinâmica de *Host*** (DHCP – Dynamic Host Configuration Protocol). O DHCP é um programa da camada de aplicação que, utilizando o paradigma cliente-servidor, auxilia o TCP/IP na camada de rede.

O DHCP experimenta um uso tão difundido na Internet que muitas vezes é chamado *protocolo plug-and-play**. Pode ser usado em diversas situações. Um gerente de rede pode configurar o DHCP para atribuir endereços IP permanentes a estações e roteadores. O DHCP pode também ser configurado para fornecer endereços IP temporários, sob demanda, às estações. Essa segunda funcionalidade permite que se atribua um endereço IP temporário a um usuário que conecta seu *notebook* à Internet enquanto ele estiver hospedado em um hotel e também permite que um ISP que tenha recebido apenas 1.000 endereços preste serviços a 4.000 residências, assumindo que nunca haja mais que um quarto dos clientes usando a Internet ao mesmo tempo.

Além de seu endereço IP, um computador também precisa saber o prefixo da rede (ou máscara de endereço). A maioria dos computadores também precisa de duas outras informações: o endereço do roteador-padrão (*default router*), para que a estação seja capaz de se comunicar com outras redes, e o endereço de um servidor de nomes, para que a estação seja capaz de usar nomes em vez de endereços, conforme discutido no Capítulo 2. Em outras palavras, quatro informações são normalmente necessárias: o endereço do computador, o prefixo da rede, o endereço de um roteador e o endereço IP de um servidor de nomes. O DHCP pode ser usado para fornecer todas essas informações para o *host*.

Formato das mensagens DHCP

O DHCP é um protocolo cliente-servidor no qual o cliente envia uma mensagem de solicitação e o servidor retorna uma mensagem de resposta. Antes de discutirmos o funcionamento do DHCP, mostraremos o formato geral da mensagem DHCP, exibido na Figura 4.38. A maioria dos campos é explicada na figura, mas precisamos discutir o campo de opções, que desempenha um papel muito importante no DHCP.

* N. de T.: O termo “*plug-and-play*” é comumente utilizado para designar tecnologias nas quais basta conectar o dispositivo que ele se configura automaticamente e já fica disponível para utilização.

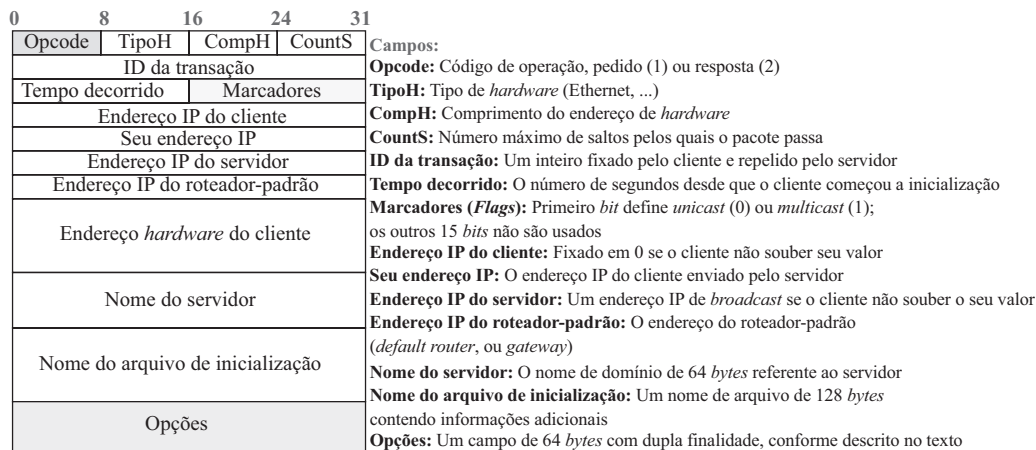


Figura 4.38 Formato das mensagens DHCP.

Ele pode transportar qualquer informação adicional ou alguma informação de um fornecedor específico. O servidor usa um número, chamado **cookie mágico** (*magic cookie*), no formato de um endereço IP contendo o valor 99.130.83.99. Quando o cliente termina de ler a mensagem, ele procura pelo *cookie* mágico. Se ele estiver presente, os próximos 60 *bytes* são opções. Uma opção é composta por três campos: campo de identificação de 1 *byte*, campo de comprimento de 1 *byte* e campo de valor de comprimento variável. Existem vários campos de identificação que são usados principalmente por fornecedores de equipamentos. Se o campo de identificação for 53, o campo de valor define um dos 8 tipos de mensagens mostrados na Figura 4.39. Mostraremos como esses tipos de mensagens são usados pelo DHCP.

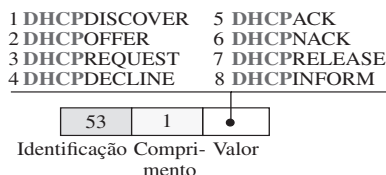


Figura 4.39 Formato das opções.

Operação do DHCP

A Figura 4.40 mostra um cenário simples ilustrativo.

1. A estação que está ingressando na rede cria uma mensagem de **DHCPDISCOVER** na qual apenas o campo ID de transação é preenchido com um número aleatório. Nenhum outro campo pode ser definido porque a estação não tem o conhecimento necessário para fazê-lo. Essa mensagem é encapsulada em um datagrama de usuário UDP com a porta de origem fixada em 68 e com a porta de destino fixada em 67. Discutiremos a razão para usar dois números de porta bem conhecidos mais tarde. O datagrama de usuário é encapsulado em um datagrama IP com o endereço de origem fixado em **0.0.0.0** (“esta estação”) e com o endereço de destino fixado em **255.255.255.255** (endereço de *broadcast*). A razão é que a estação ingressante não conhece nem seu próprio endereço nem o endereço do servidor.

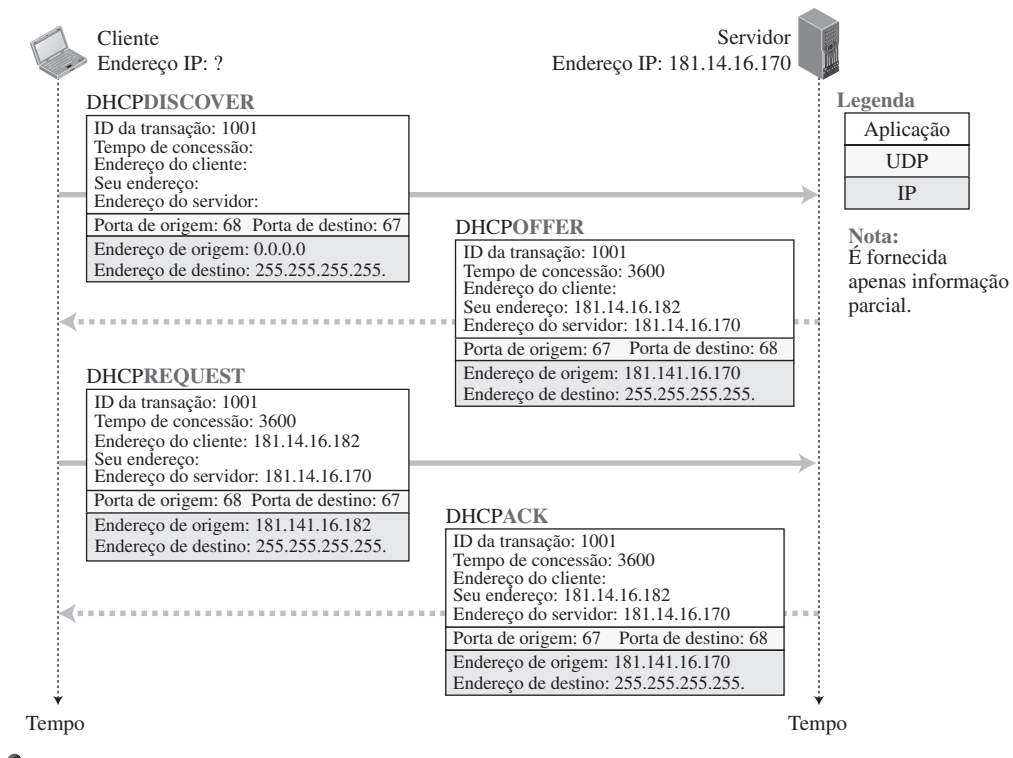


Figura 4.40 Operação do DHCP.

- O servidor DHCP (ou servidores, se houver mais de um) responde com uma mensagem **DHCPOFFER** na qual o campo “Seu endereço IP” define o endereço IP oferecido para a estação ingressante e o campo “Endereço IP do servidor” inclui o endereço IP do servidor. A mensagem também inclui o tempo de concessão pelo qual o *host* pode usar esse endereço IP. Essa mensagem é encapsulada em um datagrama de usuário com os mesmos números de porta, mas na ordem inversa. O datagrama de usuário, por sua vez, é encapsulado em um datagrama no qual o endereço do servidor é usado como endereço IP de origem, mas cujo endereço de destino é um endereço de *broadcast*; isto permite que outros servidores DHCP recebam a oferta e forneçam uma oferta melhor caso sejam capazes.
- A estação ingressante recebe uma ou mais propostas e seleciona a melhor delas; então, envia uma mensagem **DHCPREQUEST** para o servidor que forneceu a melhor oferta. Os campos com valores conhecidos são preenchidos. A mensagem é encapsulada em um datagrama de usuário contendo os números de porta iguais aos da primeira mensagem. O datagrama de usuário é encapsulado em um datagrama IP cujo endereço de origem é preenchido com o novo endereço do cliente, mas cujo endereço de destino ainda é mantido como o endereço de *broadcast* para permitir que os outros servidores saibam que suas ofertas não foram aceitas.
- Finalmente, o servidor selecionado responde com uma mensagem de **DHCPACK** para o cliente caso o endereço IP oferecido seja válido. Se o servidor não for capaz de manter a sua oferta (por exemplo, se o endereço foi oferecido para outra estação durante esse processo), o servidor envia uma mensagem de **DHCNPACK** e o cliente precisa repetir o processo. Essa mensagem também é transmitida na forma de *broadcast* para que outros servidores saibam que o pedido foi aceito ou rejeitado.

Duas portas bem conhecidas

Dissemos que o DHCP usa duas portas bem conhecidas (68 e 67) em vez de uma porta bem conhecida e outra efêmera. A razão para se escolher a porta bem conhecida (68) e não a porta efêmera para o cliente é que a resposta do servidor para o cliente é enviada por meio de *broadcast*. Lembre-se que um datagrama IP contendo uma mensagem de *broadcast* limitado é entregue a todas as estações na rede. Agora, considere que um cliente DHCP e um cliente de DAYTIME (usado para configuração automática de horário), por exemplo, estão aguardando para receber uma resposta de seu servidor correspondente e ambos acabam acidentalmente utilizando o mesmo número de porta temporária (56017, por exemplo). Ambas as estações recebem a mensagem de resposta do servidor DHCP e entregam a mensagem aos seus clientes. O cliente DHCP processa a mensagem; já o cliente de DAYTIME fica totalmente confuso com uma estranha mensagem recebida. A adoção de um número de porta bem conhecido impede que esse problema venha a ocorrer. A mensagem de resposta do servidor DHCP não é entregue ao cliente de DAYTIME, pois ele está sendo executado na porta de número 56017, e não na 68. Os números de porta temporários e os números de porta bem conhecidos são selecionados de faixas distintas.

O leitor curioso pode se perguntar o que acontece se dois clientes DHCP estiverem sendo executados ao mesmo tempo; isso pode acontecer após uma queda de energia seguida da sua restauração. Nesse caso, as mensagens podem ser distinguidas pelos seus valores de ID da transação, que permitem separar as respostas uma da outra.

Usando FTP

O servidor não envia todas as informações das quais um cliente pode precisar para se juntar à rede. Na mensagem **DHCPACK**, o servidor define o caminho de um arquivo no qual o cliente pode encontrar informações completas, tais como o endereço do servidor DNS. O cliente pode, então, usar um protocolo de transferência de arquivos para obter o restante das informações necessárias.

Controle de erros

O DHCP usa os serviços do UDP, o que não é um protocolo confiável. Para prover controle de erros, o DHCP usa duas estratégias. Primeiramente, o DHCP exige que o UDP use a soma de verificação (*checksum*). Como vimos no Capítulo 3, o uso da soma de verificação no UDP é opcional. Em segundo lugar, o cliente DHCP usa temporizadores e uma política de retransmissão se não receber a resposta correspondente a um pedido DHCP. No entanto, para evitar congestionamento de dados quando várias estações precisam retransmitir um pedido (por exemplo, após uma falha de energia), o DHCP força o cliente a usar um número aleatório para inicializar seus temporizadores.

Estados de transição

Os cenários anteriores nos quais discutimos a operação do DHCP eram muito simples. Para permitir a alocação dinâmica de endereços, o cliente DHCP funciona como uma máquina de estados que realiza transições de um estado para outro, dependendo das mensagens que recebe ou envia. A Figura 4.41 mostra o diagrama de transição de estados do DHCP com seus estados principais.

Quando o cliente DHCP é iniciado pela primeira vez, ele entra no estado INÍCIO (estado de inicialização). O cliente transmite uma mensagem de descoberta via *broadcast*. Quando recebe uma oferta, o cliente vai para o estado SELECIONANDO. Enquanto estiver nesse estado, ele pode receber mais ofertas. Depois de selecionar uma oferta, ele envia uma mensagem de pedido e vai para o estado SOLICITANDO. Se um ACK chegar enquanto o cliente estiver nesse estado, ele vai para o estado VINCULADO e passa a utilizar o endereço IP. Quando o prazo de concessão estiver 50% expirado, o cliente tenta renová-lo movendo-se para o estado RENOVANDO. Se o servidor renovar a concessão, o cliente passa para o estado VINCULADO novamente. Se a concessão não for renovada e o tempo de concessão estiver 87,5% expirado, o cliente passa para o estado REVINCULANDO. Se o servidor aceitar a concessão (uma mensagem de ACK chega ao cliente), o cliente

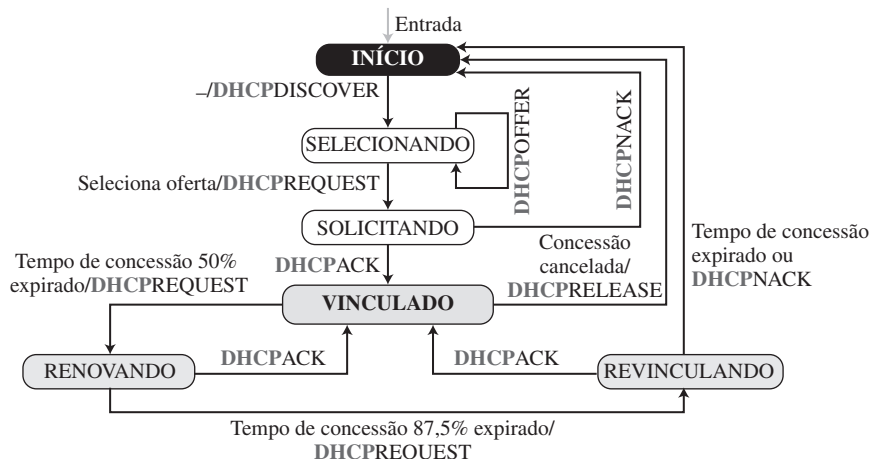


Figura 4.41 Máquina de estados para o cliente DHCP.

passa para o estado VINCULADO e continua usando o endereço IP; caso contrário, o cliente passa para o estado INÍCIO e solicita outro endereço IP. Observe que o cliente pode usar o endereço IP apenas quando está no estado VINCULADO, RENOVANDO ou REVINCULANDO. O procedimento anterior exige que o cliente use três temporizadores: o *temporizador de renovação* (ajustado para 50% do tempo de concessão), o *temporizador de revinculação* (ajustado para 87,5% do tempo de concessão) e o *temporizador de expiração* (ajustado para o tempo de concessão).

NAT

A distribuição de endereços por ISPs criou um novo problema. Suponha que um ISP tenha concedido um pequeno intervalo de endereços para uma pequena empresa ou residência. Se a empresa crescer ou a família precisar de um intervalo de endereços maior, o ISP pode não ser capaz de atender a essa demanda porque os endereços anteriores e posteriores ao intervalo podem já ter sido atribuídos a outras redes. Na maioria dos casos, entretanto, apenas uma parte dos computadores em uma rede pequena precisa acessar a Internet simultaneamente. Isso significa que o número de endereços atribuídos não precisa coincidir com o número de computadores na rede. Por exemplo, suponha que uma pequena empresa possua 20 computadores, mas o número máximo de computadores que acessam a Internet ao mesmo tempo é apenas 4. A maioria dos computadores está realizando alguma tarefa que não requer acesso à Internet ou eles estão se comunicando uns com os outros. Essa pequena empresa pode usar a pilha de protocolos TCP/IP tanto para sua comunicação interna como para se comunicar com o exterior. A empresa pode usar 20 (ou 25) endereços pertencentes ao bloco de endereços privados (discutidos anteriormente) para a comunicação interna; cinco endereços universais para a comunicação com entidades externas podem ser atribuídos pelo ISP.

Uma tecnologia capaz de fornecer o mapeamento entre os endereços privados e universais e, ao mesmo tempo, dar suporte a redes privadas virtuais, que serão discutidas no Capítulo 10, é a tecnologia de Tradução de Endereços de Rede (NAT – Network Address Translation), que permite que uma organização use um conjunto de endereços particulares para a comunicação interna e um conjunto de endereços globais da Internet (pelo menos um) para a comunicação com o restante do mundo. A organização deve ter uma única conexão à Internet mundial por meio de um roteador com suporte a NAT, que executa o *software* de NAT. A Figura 4.42 mostra uma implementação simples do NAT.

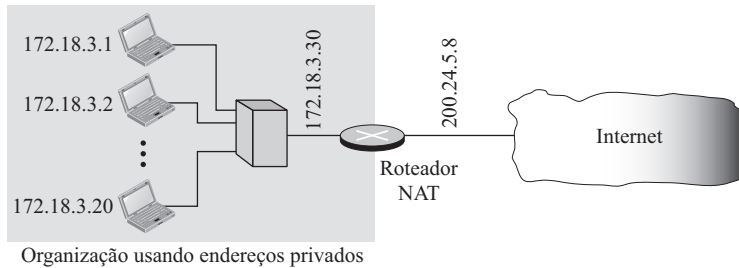


Figura 4.42 NAT

Conforme mostra a figura, a rede privada usa endereços privados. O roteador que conecta a rede interna à Internet usa um endereço privado e um endereço global. A rede privada é invisível para o restante da Internet, que vê apenas o roteador NAT com o endereço 200.24.5.8.

Tradução de endereços

Todos os pacotes de saída passam pelo roteador NAT, que substitui o endereço de origem do pacote pelo endereço de NAT global. Todos os pacotes entrantes também passam pelo roteador NAT, que substitui o endereço de destino do pacote (o endereço global do roteador NAT) pelo endereço privado correspondente. A Figura 4.43 mostra um exemplo de tradução de endereços.

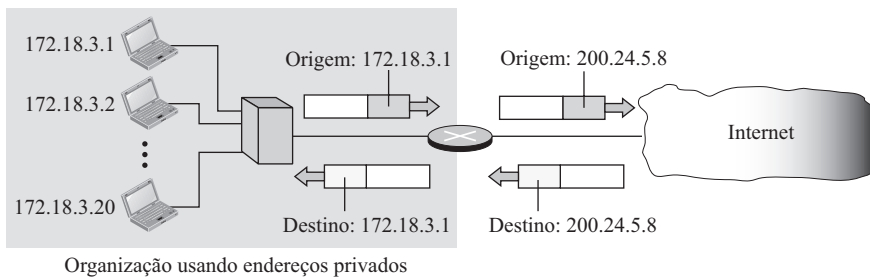


Figura 4.43 Tradução de endereços.

Tabela de tradução

O leitor deve ter notado que a tradução dos endereços de origem no caso de um pacote de saída é bastante simples. Porém, como o roteador NAT sabe o endereço de destino de um pacote vindo da Internet? Pode haver dezenas ou centenas de endereços IP privados, cada um pertencente a uma estação específica. O problema é resolvido se o roteador NAT tiver uma tabela de tradução.

Usando um só endereço IP Em sua forma mais simples, uma tabela de tradução tem apenas duas colunas: o endereço privado e o externo (endereço de destino do pacote). Quando o roteador traduz o endereço de origem do pacote na saída, ele também anota o endereço de destino – o local para onde o pacote está indo. Quando a resposta é recebida do destino, o roteador usa o endereço de origem do pacote (ou seja, o endereço externo) para determinar o endereço privado (ou seja, o endereço interno) para o qual o pacote deve ser entregue. A Figura 4.44 ilustra a ideia.

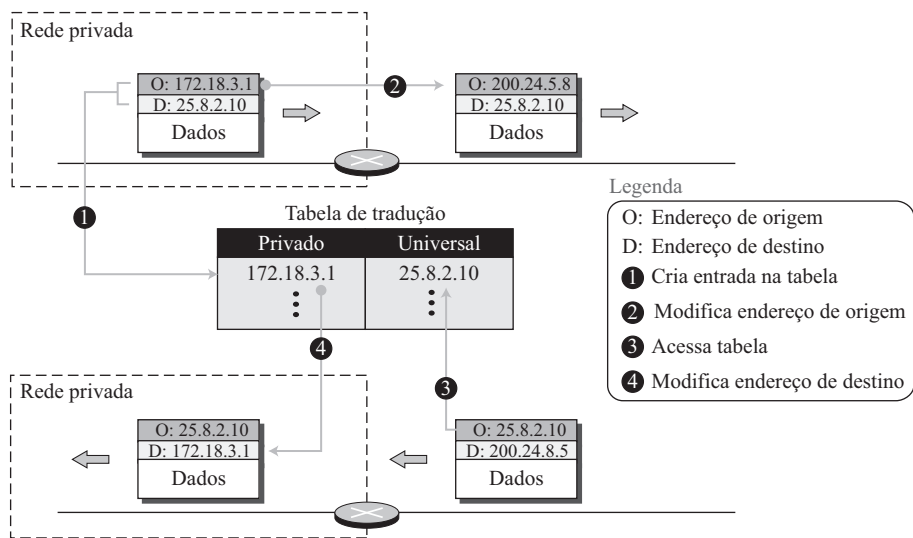


Figura 4.44 Tradução

Nessa estratégia, a comunicação deve ser sempre iniciada pela rede privada. O mecanismo de NAT descrito requer que a rede privada inicie a comunicação. Como veremos, o NAT é usado principalmente por provedores que atribuem um endereço único para um cliente. O cliente, no entanto, pode ser um membro de uma rede privada tendo muitos endereços privados. Nesse caso, a comunicação com a Internet é sempre iniciada pelo cliente, usando um programa-cliente como HTTP, TELNET ou FTP para acessar o programa-servidor correspondente. Por exemplo, quando um e-mail proveniente de fora da rede local é recebido pelo servidor de e-mail do ISP, a mensagem é armazenada na caixa de correio do cliente até que ela seja recuperada por meio de um protocolo como o POP3.

Usando um conjunto de endereços IP O uso de apenas um endereço global pelo roteador NAT permite que apenas uma estação da rede privada acesse um determinado *host* externo. Para eliminar essa restrição, o roteador NAT pode usar um conjunto de endereços globais. Por exemplo, em vez de usar apenas um endereço global (200.24.5.8), o roteador NAT pode usar quatro endereços (200.24.5.8, 200.24.5.9, 200.24.5.10 e 200.24.5.11). Nesse caso, quatro estações da rede privada podem se comunicar com o mesmo *host* externo simultaneamente, pois cada par de endereços define uma conexão distinta. No entanto, existem ainda algumas desvantagens. Não é possível criar mais do que quatro conexões para o mesmo destino. Nenhuma estação da rede privada pode acessar dois programas servidores externos (por exemplo, HTTP e TELNET) ao mesmo tempo. E, do mesmo modo, duas estações da rede privada não podem acessar o mesmo programa-servidor externo (por exemplo, HTTP ou TELNET) simultaneamente.

Usando tanto endereços IP como endereços de porta Para permitir uma relação muitos para muitos entre estações da rede privada e programas-servidores externos, precisamos de mais informações na tabela de tradução. Por exemplo, considere que duas estações em uma rede privada, de endereços 172.18.3.1 e 172.18.3.2, precisam acessar o servidor HTTP no *host* externo 25.8.3.2. Se a tabela de tradução tiver cinco colunas em vez de duas, incluindo os endereços das portas de origem e de destino e também o protocolo da camada de transporte, a ambiguidade é eliminada. A Tabela 4.1 mostra um exemplo de uma tabela desse tipo.

Tabela 4.1 Tabela de tradução com cinco colunas.

Endereço privado	Porta privada	Endereço externo	Porta externa	Protocolo de transporte
172.18.3.1	1400	25.8.3.2	80	TCP
172.18.3.2	1401	25.8.3.2	80	TCP
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

Note que, quando a resposta do HTTP retorna, a combinação do endereço de origem (25.8.3.2) e do endereço de porta do destino (1401) determina a estação da rede privada para a qual a resposta deve ser entregue. Perceba também que, para que essa tradução funcione, os endereços das portas efêmeras (1400 e 1401) devem ser únicos.

4.2.3 EncaminhamentodepacotesIP

Discutimos o conceito de transmissão na camada de rede no início deste capítulo. Nesta seção, vamos estender esse conceito para incluir o papel dos endereços IP no encaminhamento. Conforme discutimos anteriormente, o conceito de encaminhamento significa colocar o pacote na rota para seu destino. Como a Internet atual é composta por uma combinação de redes e conexões, o encaminhamento equivale a entregar o pacote para o próximo salto (que pode ser o destino final do pacote ou um dispositivo de conexão intermediário). Embora o protocolo IP tenha sido originalmente concebido como um protocolo não orientado à conexão, a tendência atual é torná-lo um protocolo orientado à conexão. Discutiremos ambos os casos.

Quando o IP é usado como um protocolo não orientado à conexão, o encaminhamento é baseado no endereço de destino do datagrama IP; já quando o IP é usado como um protocolo orientado à conexão, o encaminhamento é baseado no rótulo anexado a um datagrama IP.

Encerra aqui o trecho do livro disponibilizado para esta Unidade de Aprendizagem. Na Biblioteca Virtual da Instituição, você encontra a obra na íntegra.